

Clasa 9E · S17

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Analiza defectelor de debitare. Fișa de control

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 15 (S17) (sursa: p. 57-60)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S17 · 5.4-5.6 Debitarea prin dăltuire. Controlul semifabricatelor debitate (sursa: p. 50-52)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 15 · S17**5.4–5.6 Debitarea prin dăltuire. Controlul semifabricatelor debitate****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 5. Debitarea manuală a semifabricatelor
Tema	5.4–5.6 Debitarea prin dăltuire. Controlul semifabricatelor debitate
Săptămâna / data	S17 · 18 – 22.01.2027
Programul orelor	T: luni 18.01.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 18.01.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 18.01.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 50

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.5. Debitarea manuală a semifabricatelor (SDV-uri, tehnologii, control, NSSM)
Abilități	2.2.16. Debitarea manuală a semifabricatelor 2.2.17. Controlul calității semifabricatelor debitate 2.2.41. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru 2.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Dăltuirea. Controlul semifabricatelor debitate. NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: $\beta = 60...70^\circ$ pentru oțel;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: privirea pe tăiș, nu pe capul dălții;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Analiza defectelor de debitare. Fișa de control”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: cauzele indicate sunt tehnic corecte.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Dăltuirea în menghină. Debavurarea semifabricatelor”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: semifabricatele R1, R2 fără bavuri, cu capetele perpendiculare – pregătite pentru îndoire (S18–S20) și pilire (S25–S26).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 50 figurile din manual: Delta și unghiul de ascuțire β materiale / SDV: semifabricatele debitate la S15–S16; șubler, echer, riglă; tabelul defect – cauză – remediare; delta lată, crăiță, ciocan 500 g; menghină; pilă plată bastard și semifină; tablă 2 mm, semifabricatele R1, R2 tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Dălțuirea. Controlul semifabricatelor debitate. NSSM · manual p. 50

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți dălțuirea și controlul debitării; la laborator analizezi defectele de debitare; în atelier dălțuiești și debavurezi semifabricatele.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Dălțuirea este operația de tăiere sau de îndepărtare a unui strat de material cu ajutorul dălții lovite cu ciocanul. Se folosește pentru tăierea tablelor și a barelor subțiri, pentru îndepărtarea bavurilor mari, a niturilor, pentru executarea canalelor. – Dălțile se fac din oțel de scule, cu tăișul călit și revenit. Unghiul de ascuțire β depinde de materialul prelucrat: circa 60...70° pentru oțel, 70° pentru fontă și bronz, 35...45° pentru cupru și aluminiu. Crăițele (dălți înguste) servesc la canale. Capul dălți... – Tehnica: tăierea tablei subțiri se face în menghină, cu tabla prinsă la nivelul fălcilor și dalta înclinată la circa 30...35° față de tablă, tăind ca o foarfecă; tablele mai groase și barele se taie pe nicovală sau pe placă, pe o suprafață moale, dălțuind din... – Controlul semifabricatelor debitate: lungimea (șubler, ruletă), perpendicularitatea tăieturii pe muchie (echer), rectilinitatea marginilor (riglă), existența bavurilor și a fisurilor (vizual). Defecte frecvente: tăietură strâmbă (pânză neîntinsă, forță late...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – $\beta = 60...70^\circ$ pentru oțel. – Privirea pe tăiș, nu pe capul dălții. – Capul dălții fără bavuri („ciupercă”).	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce capul dălții nu se călește? – Cum ții dalta la tăierea tablei în menghină? – Enumeră trei defecte de debitare și	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cauzele lor.			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 50); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Analiza defectelor de debitare. Fișa de control · manual p. 50

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Controlezi semifabricatele debitate de clasă și stabilești cauzele defectelor.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: semifabricatele debitate la S15–S16, șubler, echer, riglă, tabelul defect – cauză – remediere.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Controlează semifabricatele tale și pe ale colegului; notează abaterile. 2) Completează tabelul defect – cauză – remediere pentru defectele găsite. 3) Stabilește dacă fiecare semifabricat poate fi folosit, remediat (pilire) sau este rebut.	Sarcina: Tabelul completat și decizia pentru fiecare semifabricat. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Cauzele indicate sunt tehnic corecte. ☐ Deciziile sunt justificate.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Dălțuirea în menghină. Debavurarea semifabricatelor · manual p. 50 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Execuți tăierea prin dălțuire a unei table în menghină și debavurezi semifabricatele clemei. – NSSM: Ochelari, mănușă pe mâna stângă, plasă de protecție. – NSSM: Verifică fixarea ciocanului și capul dălții.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: dalta lată, crăiță, ciocan 500 g, menghină, pilă plată bastard și semifină, tablă 2 mm, semifabricatele R1, R2.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Prinde tabla în menghină cu linia trasată la nivelul fălcilor; taie prin dălțuire, cu dalta înclinată. 2) Execută cu crăița un canal de 5 mm lățime și 2 mm adâncime pe o placă de exercițiu. 3) Debavurează cu pila capetele semifabricatelor R1 și R2; teșește ușor	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	muchiiile ($0,5 \times 45^\circ$). 4) Controlează semifabricatele și notează rezultatele în caietul de practică.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Semifabricatele R1, R2 fără bavuri, cu capetele perpendiculare – pregătite pentru îndoire (S18–S20) și pilire (S25–S26).	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 50): $\beta = 60...70^\circ$ pentru / Privirea pe tăiș, nu pe capul
B – consolidare	1) De ce capul dălții nu se căleşte? 2) Cum ții dalta la tăierea tablei în menghină? 3) Enumeră trei defecte de debitare și cauzele lor.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat și decizia pentru fiecare semifabricat.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 50) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

4. Placa de fixare (probă finală): platbandă 40×6 , lungimea finită $70 \text{ mm} + 2 \text{ mm}$ adaos de pilire = **72 mm**.

Sarcina de lucru

Completează fișa de debitare: piesa – semifabricatul – lungimea de debitat – pânza (pas) – SDV de prindere.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Pasul pânzei respectă regula celor 3 dinți.
- ☐ Adaosurile sunt justificate.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Debitarea semifabricatelor clemei (R1, R2) cu fierăstrăul de mână

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.16., 2.2.17. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Debitezi platbanda pentru corpul clemei și bara pentru șurub la lungimile stabilite.

SDV-uri, materiale, utilaje

- fierăstrău de mână cu pânză pas 1,4
- menghină, echer, șubler
- pilă plată (crestătura de început)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Verifică întinderea pânzei înainte de lucru.
- ⚠ Susține capătul semifabricatului la terminarea tăieturii.

Desfășurarea lucrării

1. Montează pânza cu dinții spre înainte și întinde-o.
2. Prinde platbanda trasată la S14 cu linia de capăt la 10 mm de fălci; fă crestătura; taie la circa 1 mm în afara fiecărei linii de capăt.
3. Prinde bara Ø8 între fălci cu prisme (sau în fălci moi) și taie în afara semnului de 72 mm.
4. Taie din platbanda 40×6 semifabricatul plăcii de fixare, 72 mm.
5. Controlează lungimile și perpendicularitatea tăieturii cu echerul.

Controlul lucrării

- ☐ Lungimi: R1 $\approx 133 \text{ mm}$ (131 între liniile trasate); R2 $\approx 72 \text{ mm}$; placa 72 mm; tăietura perpendiculară (fanta la echer sub 0,5 mm).

S17 · 5.4–5.6 Debitarea prin dăltuire. Controlul semifabricatelor debitate

Firul săptămânii: La teorie înveți dăltuirea și controlul debitării; la laborator analizezi defectele de debitare; în atelier dăltuiești și debavurezi semifabricatele.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Dăltuirea. Controlul semifabricatelor debitate. NSSM

Rezultate ale învățării: C 2.1.5. · A 2.2.16., 2.2.17. · At 2.3.6.

Dăltuirea este operația de tăiere sau de îndepărtare a unui strat de material cu ajutorul **dălții** lovite cu **ciocanul**. Se folosește pentru tăierea tablelor și a barelor subțiri, pentru îndepărtarea bavurilor mari, a niturilor, pentru executarea canalelor.

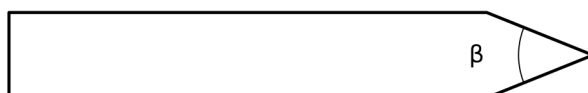
Dălțile se fac din oțel de scule, cu tăișul călit și revenit. **Unghiul de ascuțire β** depinde de materialul prelucrat: circa $60...70^\circ$ pentru oțel, 70° pentru fontă și bronz, $35...45^\circ$ pentru cupru și aluminiu. **Crăițele** (dălți înguste) servesc la canale. Capul dălții nu se căleşte (să nu se fisureze) și se menține fără bavuri.

Tehnica: tăierea tablei subțiri se face **în menghină**, cu tabla prinsă la nivelul fălcilor și dalta înclinată la circa 30...35° față de tablă, tăind ca o foarfecă; tablele mai groase și barele se taie **pe nicovală** sau pe placă, pe o suprafață moale, dăltuind din ambele părți. **Privirea se ține pe tăișul dălții, nu pe cap.** Se folosește ciocanul de 500...800 g, ținut de capătul cozii.

Controlul semifabricatelor debitate: lungimea (șubler, ruletă), perpendicularitatea tăieturii pe muchie (echer), rectilinitatea marginilor (riglă), existența bavurilor și a fisurilor (vizual). Defecte frecvente: tăietură strâmbă (pânză neîntinsă, forță laterală), lungime greșită (trasare sau tăiere peste linie), bavuri mari (foarfecă cu joc mare, pânză uzată).

NSSM la debitare: ochelari sau ecran la dăltuire (așchiile sar); plasă de protecție între bancuri; mănușă pe mâna care ține dalta; dălțile cu capul „ciupercă” se polizează înainte de lucru.

dalta: unghiul de ascuțire $\beta = 60...70^\circ$ (oțel), 45° (metale moi)



ciocanul lovește capul dălții; privirea – pe tăiș

Fig. 14. Dalta și unghiul de ascuțire β

Reține

- $\beta = 60...70^\circ$ pentru oțel.
- Privirea pe tăiș, nu pe capul dălții.
- Capul dălții fără bavuri („ciupercă”).

Întrebări

1. De ce capul dălții nu se călește?
2. Cum ții dalta la tăierea tablei în menghină?
3. Enumeră trei defecte de debitare și cauzele lor.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Analiza defectelor de debitare. Fișa de control

Rezultate ale învățării: A 2.2.17., 2.2.41. · At 2.3.2., 2.3.5.

Scopul lucrării: Controlezi semifabricatele debitate de clasă și stabilești cauzele defectelor.

Materiale și instrumente

- semifabricatele debitate la S15–S16
- șubler, echer, riglă
- tabelul defect – cauză – remediere

Desfășurarea lucrării

1. Controlează semifabricatele tale și pe ale colegului; notează abaterile.
2. Completează tabelul defect – cauză – remediere pentru defectele găsite.
3. Stabilește dacă fiecare semifabricat poate fi folosit, remediat (pilire) sau este rebut.

Defect constatat	Cauza probabilă	Remediere / prevenire
tăietură înclinată		
lungime prea mică		
bavuri mari		

Defect constatat	Cauza probabilă	Remediere / prevenire
margine ondulată la tablă		

Sarcina de lucru

Tabelul completat și decizia pentru fiecare semifabricat.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Cauzele indicate sunt tehnic corecte.
- ☐ Deciziile sunt justificate.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Dălțuirea în menghină. Debavurarea semifabricatelor

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.16., 2.2.17. · At 2.3.6.

Scopul lucrării: Execuți tăierea prin dălțuire a unei table în menghină și debavurezi semifabricatele clemei.

SDV-uri, materiale, utilaje

- dalta lată, crăiță, ciocan 500 g
- menghină
- pilă plată bastard și semifină
- tablă 2 mm, semifabricatele R1, R2

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ochelari, mănușă pe mâna stângă, plasă de protecție.
- ⚠ Verifică fixarea ciocanului și capul dălții.

Desfășurarea lucrării

1. Prinde tabla în menghină cu linia trasată la nivelul fălcilor; taie prin dălțuire, cu dalta înclinată.
2. Execută cu crăița un canal de 5 mm lățime și 2 mm adâncime pe o placă de exercițiu.
3. Debavurează cu pila capetele semifabricatelor R1 și R2; teșește ușor muchiile ($0,5 \times 45^\circ$).
4. Controlează semifabricatele și notează rezultatele în caietul de practică.

Controlul lucrării

- ☐ Semifabricatele R1, R2 fără bavuri, cu capetele perpendiculare – pregătite pentru îndoire (S18–S20) și pilire (S25–S26).